CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — 20 puan

KMnO4 bileşiğindeki mangan (Mn) atomunun yükseltgenme basamağını potasyum ve oksijenin bilinen değerliklerinden yararlanarak bulunuz.

Cevap: Bileşiklerde toplam yük sıfırdır; K (+1) ve O (-2) değerliktedir.
(+1) + Mn + 4 x (-2) = 0 denkleminden Mn - 7 = 0 ve Mn = +7 yükseltgenme basamağında bulunur.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — 20 puan

Elektrokimyasal düzeneklerde indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin farklı kaplarda yürütülmesinin gerekliliğini açıklayınız.

Cevap: Farklı kaplar kullanıldığında elektron transferi doğrudan yapılamaz ve dış devre kurulması zorunlu hale gelir.
Böylece kimyasal potansiyel farkı elektronları telden akmaya yönlendirerek kullanılabilir elektrik enerjisi üretir.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — 15 puan

Tuz köprüsünde yaygın olarak kullanılan KNO3 veya KCl gibi nötr tuz çözeltilerinin seçim kriterlerini yazınız.

Cevap: Kullanılan tuzun iyonları elektrotlarla veya kaplardaki çözelti iyonlarıyla çökelek oluşturmamalı ve tepkimeye girmemelidir.
Ayrıca anyon ve katyonlarının çözeltideki iyon hareketlilikleri birbirine yakın olmalıdır.

4 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Standart indirgenme potansiyeli tablosunda en üstte yer alan lityum (Li) ile en altta yer alan florun (F2) aktifliklerini karşılaştırınız.

Cevap: İndirgenme potansiyeli en negatif olan lityum en güçlü indirgen olup en aktif metaldir ve elektron verme eğilimi zirvededir. İndirgenme potansiyeli en pozitif olan flor ise en güçlü yükseltgen olup ametal aktifliği ve elektron alma eğilimi en yüksektir.

5 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Standart pil potansiyelinin E°pil = E°katot(ind) - E°anot(ind) bağıntısıyla nasıl hesaplandığını bir örnekle formüle ediniz.

Cevap: Tepkimede indirgenmenin gerçekleştiği katot yarı pil potansiyelinden anot yarı pilinin indirgenme potansiyeli çıkarılır. Örneğin Cu2+/Cu (+0,34 V) katot ve Zn2+/Zn (-0,76 V) anot iken E°pil = 0,34 - (-0,76) = +1,10 V olarak bulunur.

6 Kazanım: 12.1.4.1 — **15 puan**

Elektrokimyasal pil tepkimeleri genellikle ekzotermik olduğundan ortam sıcaklığının artırılmasının pil gerilimine etkisini açıklayınız.

Cevap: Tepkime ekzotermik olduğundan açığa çıkan ısı ürünler tarafında yer alır.
Sıcaklık artırıldığında Le Chatelier prensibine göre denge girenler yönüne kayar ve bu durum pil geriliminin düşmesine neden olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....